

77. What is the length of the longest interval in which the function $f(x) = 2\cos^2 x - 1$ is decreasing?

- (a) 2π
- (b) π
- (c) $\frac{\pi}{2}$
- (d) $\frac{\pi}{4}$

78. If A and B are acute angles such that $2A + 2B = \pi$, then what is the maximum value of $\sin A \cdot \sin B$?

- (a) $\frac{1}{2}$
- (b) $\frac{1}{4}$
- (c) $\frac{\sqrt{3}}{4}$
- (d) 1

79. What is the solution of the differential equation $\cos\left(\frac{dy}{dx}\right) = p$ when $y(0) = q$?

- (a) $\cos\left(\frac{y-q}{x}\right) = p$
- (b) $\cos\left(\frac{y-p}{x}\right) = q$
- (c) $\cos^{-1}\left(\frac{y-q}{x}\right) = p$
- (d) $\cos^{-1}\left(\frac{y-p}{x}\right) = q$

80. If $2f(x) + f(1-x) = x$, then what is $f(x)$ equal to?

- (a) $x - 1$
- (b) $x - \left(\frac{1}{3}\right)$
- (c) $2x$
- (d) $2x - 1$

For the next *two (02)* items that follow:

Let $(e^y)^x - y = 0$, where y is a function of x whose domain is $(0, 10]$.

81. What is $\frac{dy}{dx}$ equal to?

- (a) $\frac{y}{1-xy}$
- (b) $\frac{y}{1+xy}$
- (c) $\frac{y^2}{1-xy}$
- (d) $\frac{y^2}{1+xy}$

82. What is $\frac{dy}{dx}$ equal to, given that $y = y_0$ when $x = 1$?

- (a) $-\frac{y_0}{1+e^{y_0}}$
- (b) $-\frac{y_0 e^{y_0}}{1+e^{y_0}}$
- (c) $\frac{y_0 e^{y_0}}{1+e^{y_0}}$
- (d) $\frac{y_0 e^{y_0}}{1-e^{y_0}}$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए :

मान लीजिए

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{a \sin x + b \cos x}{(a+b)(\sin x + \cos x)} dx = k \text{ है}$$

83. k का मान क्या है ?

- (a) $\frac{\pi}{4}$
- (b) $\frac{\pi}{2}$
- (c) π
- (d) 2π

84. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{a \cos x + b \sin x}{\sin x + \cos x} dx$ किसके बराबर है ?

- (a) k
- (b) $2k$
- (c) $k(a+b)$
- (d) $\frac{k}{a+b}$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए :

मान लीजिए S और T समुच्चय हैं, जहाँ

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} + 6x + 7 \text{ क्रमशः ह्रासमान}$$

और वर्धमान हैं ?

85. T किसके बराबर है ?

- (a) $\{x \leq 2\} \cup \{x \geq 3\}$
- (b) $\{x < 2\} \cup \{x > 3\}$
- (c) $(2, 3)$
- (d) $[2, 3]$

86. S किसके बराबर है ?

- (a) $\{x \leq 2\} \cup \{x \geq 3\}$
- (b) $\{x < 2\} \cup \{x > 3\}$
- (c) $(2, 3)$
- (d) $[2, 3]$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए :

मान लीजिए अंतराल $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ में वक्र $y = \sin x$

और x -अक्ष के बीच का क्षेत्रफल k है

87. अंतराल $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ में वक्र $y = \sin x$ और

x -अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या है ?

- (a) k
- (b) $1 - k$
- (c) $\frac{(\pi - k)}{2}$
- (d) $\frac{(\pi - 2k)}{2}$

88. अंतराल $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ में वक्र $y = \cos x$ और

x -अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या है ?

- (a) k
- (b) $1 - k$
- (c) $\frac{(\pi - k)}{2}$
- (d) $\frac{(\pi - 2k)}{2}$